



이정필

📅 생년월일 | 1999.06.18

👤 나이 | 만 27세

📍 경기도 안양시

☎ 010-5628-7623

✉ wjdvlf99@naver.com

🌐 <https://github.com/jungpill>

학력

성결대학교 컴퓨터 공학과 졸업

경력

(주)투비유니콘

서버 관리

2025.06. ~ 2026.06

사용기술

Docker, Podman, Aws, Nginx, Grafana

문제를 직접 찾고 해결하는 인프라 엔지니어 이정필 입니다.

GPU 서버 관리 작업 수행

문제 상황

사내 GPU 서버에서 코인 채굴 프로그램이 nginx 프로세스로 위장 실행되는 침해사고가 반복적으로 발생 초기에는 SSH 비밀번호 로그인 제거 및 PEM Key 기반 인증으로 대응하였으나 이후에도 침해가 지속되어 서버 운영 환경 전면 재정비 진행

- **반복적인 GPU 서버 침해사고 대응 및 운영 환경 재구성**
 - 서버 담당자 변경 이후 직접 서버 운영 환경 재정비
 - GPU 서버 OS 재설치 및 운영 환경 초기화 수행
 - Tailscale 기반 사설 네트워크 환경 구성으로 외부 노출 최소화
 - PEM Key 기반 SSH 인증만 허용하도록 구성
 - 이후 침해사고 발생 0건 유지
- **Grafana 기반 GPU 서버 모니터링 구축**
 - 반복적인 침해사고가 있었기에 추가 조치가 필요하다고 판단
 - 보안 사고 재발 방지를 위한 실시간 모니터링 환경 구성
 - Prometheus와 Grafana를 연동하여 GPU 지표 실시간 모니터링 및 장애 알림 체계 구축
 - AI그룹 사용자는 명령어를 통해 학습 모드로 전환 시 임계치에 도달 하더라도 알림 전송되지 않도록 구성
- **Docker기반 환경을 Podman으로 대체**
 - 소규모 스타트업 특성상 모든 개발자에게 배포 관련 권한이 필요
 - Docker 권한은 Root 수준 권한이 부여되므로 모든 개발자에게 부여 시 서버 보안에 위험하다고 판단
 - Rootless 기반 Podman 환경을 적용하여 컨테이너 권한과 호스트 권한 분리
 - 사용자간 컨테이너를 조회할 수 없어 점유 중인 포트 확인 불가 문제 발생하여 개발자별 포트 할당 규칙 수립

AWS 비용 최적화 작업 수행

문제 상황

AWS 운영 비용이 월 평균 330만 원 수준으로 실제 서비스 규모 대비 과도한 인프라 비용이 지속적 발생 다수의 미사용 컨테이너, 과도한 스펙의 EC2 인스턴스, 불필요한 볼륨 등이 장기간 정리되지 않은 상태였으며 운영 담당자 변경 과정에서 인수인계 부재로 인해 현황 파악이 어려운 상태

- **AWS 최적화**
 - CPU 사용률 및 리소스 운영 현황 분석
 - 평균 CPU사용률 30% 미만 인스턴스 식별
 - 서비스 영향도와 사용 목적을 확인한 뒤 총 3단계에 걸쳐 인스턴스 다운사이징 수행
 - 삭제 예정 인스턴스, 볼륨은 AMI와 스냅샷을 통한 백업 후 삭제
- **Terraform 기반 인프라 관리 체계 도입**
 - 향후 과도한 리소스 운영 방지를 위해 IaC 환경 구성
 - VPC, Subnet, Security Group, EC2 등 주요 AWS 리소스 생성 과정을 코드화
 - 리소스 생성 기준을 표준화하여 향후 과도한 리소스 운영 및 관리 누락 가능성 감소

- **운영 비용 절감 성과 달성**

- AWS 월 운영 비용 330만 원->130만 원 수준으로 약 60% 절감
- 연간 기준 약 2,400만 원 비용 절감 효과 달성

맞춤형 교육 플랫폼 Nok 자체 서비스 (자세히 보기).

수업 자료 제작, 학습 도움, 진로 소통을 한방에 해결하는 AI플랫폼

- **워드클라우드 API 응답 실패 개선**

- 매 요청마다 이미지를 재생성하는 로직과 프론트엔드 timeout 조합으로 간헐적 실패 발생 확인
- **이미지 파일을 캐싱하여 동일 조건 재요청 시 기존 이미지 반환**하도록 백엔드 로직 재설계
- 캐시 미스 사용자를 위해 로그인 성공 콜백 시점에 **pre-warming** 요청을 수행하도록 흐름 재설계

- **단일 인스턴스 환경에서 Blue/Green 무중단 배포 파이프라인 구축**

- 첫 정식 서비스 출시로 장애 대응 경험이 없는 상황에서, 즉각 롤백 및 이슈 대응이 가능한 구조가 필요하다고 판단
- 인스턴스 1대 제약 환경에 맞춘 **Nginx upstream 교체** 방식으로 Blue/Green 배포 구현

- **반복적인 운영 업무 자동화**

- 수동으로 진행되던 **외부 링크 유효성 검사** 업무를 자동화
- **데드 링크 발견시 알림 시스템** 구축

홈서버 가상화

문제 상황

기존 단일 백엔드 기반 운영 구조는 장애 발생 시 서비스 전체가 중단될 위험이 있었으며 로그 및 상태 정보가 운영 서버 내부에 의존해 로그 확인에 시간이 소요되는 단점이 존재

- **KVM/libvirt 기반 홈서버 가상화 환경 구성**

- Ubuntu Host에 KVM, libvirt 기반 VM 환경 구성
- Nginx, Backend, Monitoring 역할을 분리한 VM 구조 설계
- VM별 역할에 따라 리소스를 분리하여 서비스 운영 환경 구성

- **Nginx 기반 Reverse Proxy 및 Round Robin 로드밸런싱 구조 설계**

- 외부 요청을 Nginx VM에서 수신한 뒤 Backend VM으로 전달하도록 구성
- backend-1, backend-2, backend-3로 애플리케이션 서버를 분리하여 트래픽 분산 구조 설계
- 특정 Backend 장애 시에도 서비스 중단 가능성을 줄일 수 있는 구조로 개선

- **내부망 분리 및 모니터링 환경 구성**

- Nginx VM과 Backend Vm간 사설 네트워크를 분리하여 Backend 직접 노출 최소화
- **Monitoring VM을 별도로 구성**하여 서버 상태 및 로그 수집 구조 설계
- Prometheus, Grafana, Node Exporter 기반 메트릭 수집 및 시각화 환경 구성